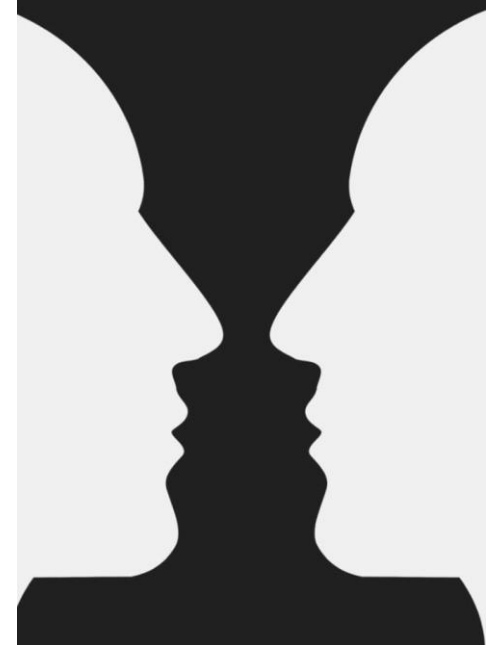


FATO, LEI E TEORIA CIENTÍFICA

Senso comum

“[...] preso às sensações espontâneas da vivência diária e dependente essencialmente das convicções pessoais de cada sujeito, proporciona uma visão muito fragmentada da realidade, desprovida da sistematização que possibilita a compreensão global da organização da estrutura da realidade.” (KOCHE, 2011, p. 89)



FATO

Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa

2 Tudo aquilo que acontece por ação do homem ou em decorrência de eventos exteriores ou naturais, que independem da vontade humana; acontecido, acontecimento, ocorrência, sucedido, sucesso. 3 Algo cuja existência é inquestionável; realidade, verdade.



FATO é a matéria-prima da ciência

O senso comum tende a considerar o fato como uma realidade definitiva, inquestionável e auto-evidente

No aspecto científico, o fato é uma observação empiricamente verificável. Exemplo: "A maçã cai da árvore" ou "O céu é azul".

Fatos não explicam o motivo das coisas, eles apenas são.

LEIS universais da natureza

“[...] descrições (conjeturais) das propriedades estruturais ocultas na natureza de nosso próprio mundo” (POPPER *Apud* KOCHE, 2011, p. 89).

“O pesquisador, ao propor as regularidades que se manifestam uniformemente nas manifestações de uma classe de fenômenos, está enunciando uma lei.” (KOCHE, 2011, p. 90)

Portanto, uma LEI CIENTÍFICA É:

Uma relação entre fenômenos, uma seqüência de acontecimentos, um mecanismo natural, que se manifesta sempre da mesma forma em inúmeros estudos independentes, com grande precisão e sem exceções. É o objetivo máximo, a suprema realização, da Ciência.

LIMITES DA LEI CIENTÍFICA

“A água, aquecida a 100º, em recipientes abertos, no nível do mar, ferve. Sabe-se que a água não ferve sempre à mesma temperatura, que variará em função das condições da pressão atmosférica. O enunciado dessa lei estipula as condições que devem ser satisfeitas para que aconteça a regularidade da fervura da água a 100º” (KOCHE, 2011, p. 90)

O limite da lei científica é que seu enunciado refere-se a condições específicas para que determinado fenômeno ou efeito ocorra. No exemplo acima, sabemos que em função da variação da pressão atmosférica que a água não ferve sempre à 100º de temperatura, exceto na condição de “recipientes abertos, no nível do mar”.

LEIS universais da natureza

“O conteúdo da lei é empírico, isto é, pode ser testável diretamente pelas manifestações empíricas do fenômeno, e tem um universo limitado, abrangendo apenas uma classe de fenômenos.” (KOCHE, 2011, p. 91)

TEORIA CIENTÍFICA

“A teoria tem um caráter explicativo mais universal do que a lei, abrangendo a totalidade do universo.”
(KOCHE, 2011, p. 91)

“As teorias nunca atingem a totalidade de aspectos dos fenômenos da realidade.” (KOCHE, 2011, p. 92)

“As teorias apresentam-se como um quadro de referência, metodicamente sistematizado, que sustenta e orienta a investigação”
(KOCHE, 2011, p. 93)

TEORIA CIENTÍFICA

“Duhem, que desencadeia um ataque frontal contra o método newtoniano e ao seu hypotheses non fingo [“não invento/crio hipóteses”], afirma que é uma tentativa ilusória a pretensão de separar a observação de um fenômeno físico da teoria. É impossível, num experimento, desvencilhar-se das teorias pressupostas, fazendo com que as conclusões dele extraídas dependam de uma adesão, de um ato de fé, à exatidão do conjunto de teorias admitidas. A experiência, portanto, está subordinada à teoria.” (KOCHE, 2011, p. 96)

LIMITES DA TEORIA CIENTÍFICA

“A teoria, como um enunciado universal e altamente abstrato, não é diretamente verificável, embora suas conseqüências sejam suscetíveis de serem submetidas à prova. Ser inverificável não significa que não possa ser submetida à prova, mas sim que não possa ser “comprovada” pela prova. Uma teoria só é objetiva justamente porque ela tem que se desprender da subjetividade e se oferecer à discussão, ao “crivo da crítica racional”. (KOCHE, 2011, p. 99)

Para não esquecer os conceitos

Fato (na ciência) é Observação empiricamente verificada

Lei (na ciência) é a Declaração da existência de um padrão nos fatos ou entre fatos

Teoria (na ciência) é a Generalização de leis e relações entre fatos